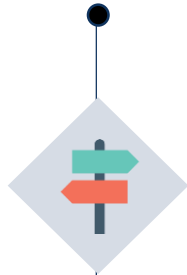


악성코드를 활용한 메모리 분석 우회 기법 연구

디지털 포렌식 | 이한얼 (PM) 김태우 전은진
보안제품 개발 | 김한솔 한지혁



Index



1. 프로젝트 소개

팀 소개 | 주제 |



2. 프로젝트 내용

프로세스 | 방안 |



3. 예상 결과물

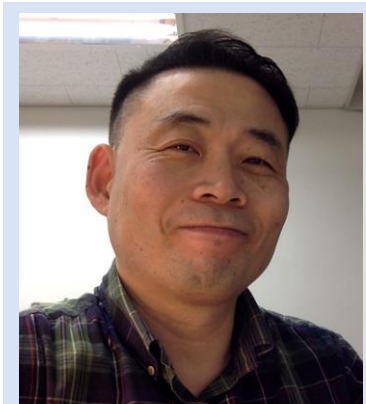


4. 일정

01



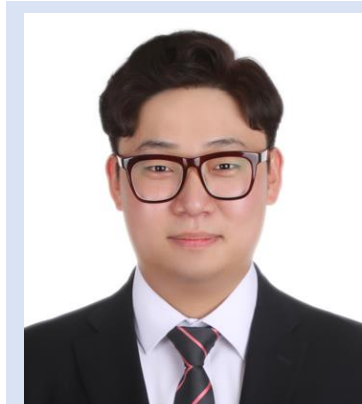
김종민 멘토님



유현 멘토님



디지털 포렌식
PM 이한얼



디지털 포렌식
김태우



디지털 포렌식
전은진



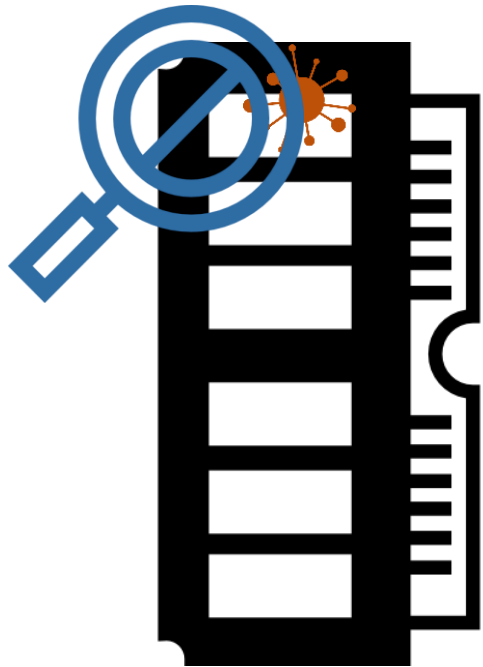
보안 제품 개발
김한솔



보안 제품 개발
한지혁

01

메모리 포렌식



Malware Forensic

Memory | Registry | Internet | Network | File System

모든 실행된 악성코드는 메모리를 거침

특정 시점의 메모리를 이미징 하여 시스템과 독립적으로 흔적을 추출

사고대응, 악성코드 분석 등에 활용

“ 메모리 포렌식을 우회하는 악성코드 ”



침해 사고 발생 후

메모리 포렌식 툴 사용 하여 분석(volatility, redline ...)

이를 **우회**하는 악성코드 제작

02

01

메모리,
프로세스
숙지

02

공격 기법
테스팅
및 숙달

03

분석 도구
우회 방안
연구

04

악성코드
(PoC)
제작

05

연구 결과
검토 및
발표

1) 운영체제 식별 방해

- volatility는 KDBG 구조체의 하위 구조체의 Size 필드의 값과 운영체제의 고유 값을 비교하여 버전을 식별.
- 카빙 시그니처인 "KDBG" 문자열 또는 운영체제 버전을 확인하는 Size 필드를 변조할 경우 분석이 불가능

2) 커널 구조체 카빙 방해

- 구조체 내 필드 값을 이용한 카빙 방식 이용
- 풀 헤더를 이용한 구조체 카빙 방식 이용

3) DTB 획득 방해

- 물리 메모리 분석 시 가상 주소 변환을 하기 위해 필요한 요소인 DTB 획득을 방해

4) ADD(Attention-Deficit-Disorder)

- Volatility가 메모리를 분석할 때의 방법을 역으로 이용
- 허위 메모리 정보를 삽입하여 분석 방해

5) 분석 도구 소스코드 분석을 통한 우회

- Volatility 또는 Redline 소스 코드에서 우회 방안 모색

6) 새로운 공격 기법 개발

04



발표



악성코드
(PoC)



대응 방법 제시

05



감사합니다
